

Caso 1

Sistema para predecir si un alumno aprobará o suspenderá un examen en base a sus horas de estudio.

x	y	$\hat{y}$
-	1	1
-	1	1
-	1	1
-	1	1
-	1	0
-	0	1
-	0	0
-	0	0
-	0	0
-	0	0

		Valor predicho $\hat{y}$	
		Positivo	Negativo
Valor real y	Total	Positivo	Negativo
	Positivo	True Positive (TP)	False Negative (FN)
Negativo	Negativo	False Positive (FP)	True Negative (TN)

Matriz de confusión

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + FP + TN + FN}$$

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

Caso 2

Sistema médico para detectar una enfermedad muy rara.

x	y	$\hat{y}$
-	0	0
-	0	0
-	0	0
-	0	0
-	0	0
-	0	0
-	1	0
-	0	0
-	0	0
-	0	0

		Valor predicho $\hat{y}$	
		Positivo	Negativo
Valor real y	Total	Positivo	Negativo
	Positivo	True Positive (TP)	False Negative (FN)
Negativo	Negativo	False Positive (FP)	True Negative (TN)

Matriz de confusión

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + FP + TN + FN}$$

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

Caso 3

Sistema para detectar mail spam.

x	y	$\hat{y}$
-	1	1
-	1	1
-	1	0
-	1	0
-	1	0
-	0	0
-	0	0
-	0	0
-	0	0
-	0	0

		Valor predicho $\hat{y}$	
		Total	
		Positivo	Negativo
Valor real y	Positivo	True Positive (TP)	False Negative (FN)
	Negativo	False Positive (FP)	True Negative (TN)

Matriz de confusión

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + FP + TN + FN}$$

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

Caso 4

Sistema para detectar armas en escáner de aeropuerto.

x	y	$\hat{y}$
-	0	1
-	0	0
-	0	0
-	0	1
-	0	1
-	1	1
-	0	1
-	0	0
-	1	1
-	0	0

		Valor predicho $\hat{y}$	
		Positivo	Negativo
Valor real y	Total	Positivo	Negativo
	Positivo	True Positive (TP)	False Negative (FN)
Negativo	Negativo	False Positive (FP)	True Negative (TN)

Matriz de confusión

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + FP + TN + FN}$$

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

Soluciones

Caso	Accuracy	Precision	Recall
1	80 %	80 %	80 %
2	90 %	0 %	0 %
3	70 %	100 %	40 %
4	60 %	33,3 %	100 %